

评委一评分，签名及备注	队号： 20009	评委三评分，签名及备注
评委二评分，签名及备注	选题： C	评委四评分，签名及备注
题目：家庭暑期旅游套餐设计		
摘要 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，旅游已成为家庭的重要生活方式之一，家庭旅游作为一种新趋势，对进一步发展旅游业将产生不小的影响。本文通过建立数学模型，为不同家庭的不同旅游需求提供指导。 首先针对不同家庭对旅游有不同需求的问题，本文参照 2011 年的旅游统计年鉴表和不同家庭旅游花销表，建立了选择不同旅游方式时各因素变化的表格，通过主成分分析法筛选主要因素，得出第一主分量是时间因子贡献率为 58.95%，第二主分量是费用因子贡献率为 38.93%。给时间和费用加权，减少了分析多个因素的繁琐和错误率。 其次针对为不同需求的家庭设计最佳旅游套餐的问题，本文选定了西安的八个旅游景点，综合考虑旅行路线，费用、时间的因素，建立目标规划模型。为有不同需求的家庭设计不同的旅游套餐，用 Matlab 编写程序得出的结论分别为： 当旅游费用不限时，按照路线“碑林→杨贵妃墓→秦始皇陵→乾陵→法门寺→楼观台→历史博物馆→大雁塔→翠华山”的时间最少；当旅游时间不限时，按照路线“碑林→杨贵妃墓→秦始皇陵→乾陵→法门寺→历史博物馆→大雁塔→翠华山→楼观台”的费用最少；当旅游时间有限（如 3 天）时，按照路线“碑林→秦始皇墓→历史博物馆→大雁塔→翠华山→法门寺”游览的景点个数最多为 5 个；当旅游费用有限（如 1000 元）时，按照路线“碑林→秦始皇墓→历史博物馆→大雁塔→翠华山→法门寺”游览的景点个数最多为 5 个。 接着，本文根据世界旅游组织（WTO）的分类方式具体的分析了组团旅游的优点，即旅游消费者可以根据自己的动机和目的去选择适合自己的旅游方式，当旅游者的动机在旅游过程中得到充分实现的时候，旅游消费者就能获得其所期望的最大化效用。 最后针对本文所建立的模型，用多元线性回归方程对各个套餐进行检验，判断其最佳性。 关键字：主成分分析法，目标规划，SAS，多元线性回归方程，最大化效用		

家庭暑期旅游套餐设计

1. 问题重述

暑假即将来临，很多家长会选择在这个时间带着孩子去旅游，但每个家庭各不相同，需要考虑不同的因素如家庭的人数，旅游的时间，以及家庭的经济状况，旅游目的来确立旅游的方式、地点、路线等。有的人想要节省时间，有的人要节省费用，还有的要减少路程，选择一个适合自己的方式是非常重要的，即方便了自己选择还能考虑到自家的情况。

由此本文需要解决的问题有三个，一是筛选最主要的因素来确定主分量为下面分析减少误差，另一个是为有不同需求的家庭设计出一份最佳的旅游套餐并确定旅游路线，本文考虑了自驾游和组团。最后是套餐的最佳性，如何检验套餐的最佳性。

2. 问题分析

对于问题一：首先不同的家庭有不同的需求(人数，费用限制，时间限制等)，想知道什么因素对他们的选择方式影响最大就需要统计数据，但是因素太多会给分析那个出行方式有利带来麻烦，所以需要找出最主要的因素才能进一步解决问题。参照以往的数据表格筛选出对自己有利的数据建立表格。利用主成分分析法得出综合的指标，然后通过数据在 sas 中运行得出第一主分量和第二主分量。

对于问题二：选定旅游城市陕西的八个景点,不管是团队游还是自助游,旅游线路都是连接旅游客源地与旅游目的地的重要环节。设计合理的旅游线路既有利于旅游者有目的的选择、安排自己的旅游活动，避免“漫游”，又有利于发挥各旅游点的功能以及旅游者合理利用时间，还有利于旅游者有计划地支配旅游费用等等。首先对于自驾游行的方式建立目标函数对不同需求的人分开考虑，时间最少时目标函数为

$$X = (x_1 \sim x_6)$$

费用最少时目标函数为

$$Z = a_1x_1 + \dots + a_6x_6 = a'X$$

然后运用图论将旅游景点看成图中的顶点,各个景点的交通路线可看成图上的边,边上的权重代表从一个景点到另一个景点的距离，最后利用最短路问题解决选定旅游景点后旅游线路的设计问题，利用 Matlab 解出每个套餐需要的时间和花费。

对于问题三：上述建立了四个旅游套餐模型，游客可以根据自己的情况来选择符合自己情况的套餐，但是这个套餐是否为最佳的，怎么说明本文建立的套餐是最佳套餐。建立多元线性回归模型对本文的套餐进行一个评分得出建立的套餐就是最佳套餐。

3. 模型的假设

1. 天气适合旅游
2. 景区开放时间为 8:00—18:00
3. 吃饭的费用及其他费用为 100 元；
4. 旅游方式是自驾，车速为每小时 70 公里；
5. 开车每公里的油费为 0.6 元，每次过路的费用为 5 元；
6. 每天开车和旅游时间是 10 小时，其他为住宿的时间，住宿费平均每天 100 元；

4. 符号说明

符号	说明
M	旅游的总费用
T	旅游的总时间
N	游览景点的个数
ξ	旅游套餐的分数值
Z_i	第 i 个景点的住宿费
t_i	在第 i 个景点花费的时间
d_{ij}	第 i 个景点到第 j 个景点的距离
b_i	游客在第 i 个景点所花的门票费用
$r_{ij}=1$	游客从第 i 个景点到达第 j 个景点
$r_{ij}=0$	游客不从第 i 个景点到达第 j 个景点
t_{ij}	游客从第 i 个景点到第 j 个景点所花的驾车时间
c_{ij}	游客从第 i 个景点到第 j 个景点花费的交通费用

5. 模型一的建立与求解

5.1 模型准备

不同的家庭有不同的情况有的人要考虑时间的因素有的人要考虑花费的情况，有的人是观光旅游有的是购物旅游，有的会考虑孩子的喜好。通过这些原因统计每一个因素对选择方式的影响建立表格。

表 1 旅行方式不同时的变量值

指 标 方 式	指 标 值	时间 (天)	花费 (元)	行程 (公 里)	家庭月收 入	购物 (%)	游览 (%)
自驾1		3	7000	400	10000	60	30

组团2	5	5000	1000	6000	20	40
自由行3	4	3000	600	4000	10	30
其他4	2	1000	100	3000	10	10

5.2 模型的建立

有自驾、组团、自由行、其他四种出行方式，时间、费用、行程、家庭月收入、购物、游览六个指标，记为 $X = (x_1 \cdots x_6)$ ，设主成分关系式：

$$Z = a_1x_1 + \cdots + a_6x_6 = a'X \quad (1)$$

找到 $a(a'a=1)$ ，使 $Var(Z)$ 最大，即 $Var(Z) = Var(a'X) = a'Var(X)a = a'\sum a$ 最大，相关矩阵

$$\sum_x = \begin{bmatrix} \delta_1^2 & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1p} \\ \delta_{21} & \delta_{22}^2 & \cdots & \delta_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{p1} & \delta_{p2} & \cdots & \delta_{pp}^2 \end{bmatrix}$$

求特征根及相应的单位特征向量和累计贡献率。

在sas中运行程序得到：

相关矩阵的特征值				
	特征值	差值	比例	累积
1	3.53712411	1.20111652	0.5895	0.5895
2	2.33600758	2.20913928	0.3893	0.9789
3	0.12686831	0.12686831	0.0211	1.0000
4	0.00000000	0.00000000	0.0000	1.0000
5	0.00000000	0.00000000	0.0000	1.0000
6	0.00000000		0.0000	1.0000

图1 相关矩阵的关系

由图1可以看出第一主分量的贡献率为58.95%，前两个主分量的累计贡献率已达97.88%，因此只需用两个主分量就能很好的反映他们的需求，所以就减少了麻烦不必考虑那么多的因素，但是可以满足他们的要求。另由第四第五第六个特征值为0，可以得出这六个指标变量（ x_i ， $i=1,2,3,4,5,6$ ）有近似的线性关系，由最大的两个特征值对应

的特征向量可以得出第一和第二主分量。

特征向量						
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
x1	0.401593	-0.426455	0.192626	0.110157	0.779500	0.000000
x2	0.478766	0.283634	0.101385	-0.824655	0.000000	0.000000
x3	0.412814	-0.394182	0.519596	0.167969	-0.580468	0.197656
x4	0.393921	0.438741	0.107429	0.392806	-0.044973	-0.696040
x5	0.290380	0.547907	-0.061097	0.349522	0.115857	0.690041
x6	0.446763	-0.299352	-0.816922	0.055980	-0.199979	-0.017423

图 2 各个主分量的系数关系

由图 2 写出第一主分量和第二主分量关系式：

$$Z_1 = 0.401593x_1 + 0.478766x_2 + 0.412814x_3 + 0.393921x_4 + 0.290380x_5 + 0.446763x_6 \quad (2)$$

$$Z_2 = -0.426455x_1 + 0.283634x_2 - 0.394182x_3 + 0.438741x_4 + 0.547907x_5 - 0.299352x_6 \quad (3)$$

5.3 主要因素的分析

利用特征向量各分量的值可以对个主分量进行解释，第一大特征对应的第一个特征向量的各个分量值都为正值，它反应的是旅行的天数和旅行的路程，因此称第一主分量为时间因子。第二大特征值对应的特征向量中的第一个分量（时间的系数）和第三个分量（行程的系数）和第六个分量（浏览的系数）为负值，其他的为正，它反映的是费用和家庭月收入情况称第二主分量为费用，所以费用和时间是最主要因素，然后由这两个因素进行以下的讨论建立模型。

6. 模型二的建立与求解

6.1 旅游费用不限, 时间最短的旅游线路优化设计

6.1.1 目标函数的确立

在旅游费用不限的条件下，要求把八个景点都游览一遍，用时最少。游客所花费的时间包括两部分，一部分是路上的时间，另一部分是在景点停留的时间。所以定义 T_1 为游客花费在路上的时间， T_2 为游客在景点停留的时间，得到总的目标函数为：

$$\text{Min } T = T_1 + T_2 \quad (4)$$

要求游客把八个景点都游览一遍，所以游客在路上所花费

$$T_1 = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 t_{ij} r_{ij} \quad (5)$$

游客在八个景点停留的时间总和为 $T_2 = 36$ 。

所以，最终的目标函数为：

$$\text{Min } T = T_1 + T_2 \quad (6)$$

$$= \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 t_{ij} r_{ij} + 36 \quad (7)$$

6.1.2 约束条件

因为要从碑林出发，要求要把八个旅游景点都游览一遍，所以

$$\sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} = 9 \quad (8)$$

为了使花费的游览时间最短，游览路线应该围成一个封闭的圈，并且每个景点只能从一边进去，从另一边出来，所以得到的约束条件为：

$$\sum_{i=0}^8 r_{ik} = \sum_{j=0}^8 r_{kj} \leq 1 (k=1,2,3,4,5,\dots,8), \text{ 且 } r_{ij} * r_{ji} = 0 \quad (9)$$

当 $k=0$ 时，从碑林出发，所以

$$\sum_j r_{0j} = 1 \quad (10)$$

同理

$$\sum_i r_{i0} = 1 \quad (11)$$

6.1.3 模型的建立

根据目标函数和约束条件，建立模型：

$$\text{Min } T = T_1 + T_2 \quad (12)$$

$$= \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 t_{ij} r_{ij} + 36 \quad (13)$$

约束条件：

$$\begin{cases} \sum_i r_{i0} = 1 \\ \sum_j r_{0j} = 1 \\ r_{ij} * r_{ji} = 0 \\ \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} = 9 \\ \sum_{i=0}^8 r_{ik} = \sum_{j=0}^8 r_{kj} \leq 1 (k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 8) \end{cases} \quad (14)$$

6.1.4 模型的求解

利用图论方法，由表 4（附录 2）可得出时间的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 7.9 & 7 & \infty & 5.58 & \infty & \infty & \infty & 7 \\ 2.9 & 0 & 6.17 & \infty & 5.43 & \infty & \infty & \infty & 8.43 \\ 2 & 6.17 & 0 & \infty & 5.18 & \infty & \infty & \infty & 7.75 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 5.49 & 4.83 & \infty & \infty & \infty \\ 1.58 & 6.43 & 6.18 & 6.49 & 0 & \infty & \infty & \infty & 8.5 \\ \infty & \infty & \infty & 6.83 & \infty & 0 & \infty & 4.75 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 4.1 & 7 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3.75 & 4.1 & 0 & \infty \\ 1 & 7.43 & 6.75 & \infty & 7.5 & \infty & 5 & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

然后利用 Matlab 求解出路上花费最短时间为 76 小时，此时的最佳旅游的线路为碑林 → 杨贵妃墓 → 秦始皇陵 → 乾陵 → 法门寺 → 楼观台 → 历史博物馆 → 大雁塔 → 翠华山。

6.2 旅游时间不限, 费用最少的旅游线路优化设计

6.2.1 目标函数的确立

总的旅游费用包括门票费用，交通费用，吃饭费用和住宿费用，门票费用是确定的，所以旅游路线的设计必须使游客游完 8 个景点所花的交通费、住宿费和饭费及其他费用的总和最小，用 m_1 表示住宿费， m_2 表示交通费， m_3 表示吃饭费用以及其他的费用， m_4 表示门票费。所以目标函数为：

$$\text{Min} M = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \quad (15)$$

m_2 表示交通费， r_{ij} 是判断能否从第 i 个景区到第 j 个景区的 0—1 变量，而 c_{ij} 表示游客从第 i 个景点到第 j 个景点花费的交通费用。所以各景点之间的费用为

$$m_2 = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} c_{ij} \quad (16)$$

m_4 为门票费，八个景点都要游览，所以门票的总费用

$$m_4 = 100 + 122 + 30 + 45 + 70 + 50 + 50 + 81 = 548 \quad (17)$$

游客白天旅游 10 小时结束之后，要找旅馆住宿，住宿费平均每天 100 元，T 表示旅游的总时间，所以住宿所花的总费用为：

$$m_1 = 100 \left[\frac{T}{10} \right] \quad (18)$$

由于平均每天的吃饭的费用是 100 元，T 表示旅游的总时间，所以吃饭以及其他（如购物等）的费用为

$$m_3 = 100 \frac{T}{10} = 10T \quad (19)$$

综上所述，最终目标函数为：

$$\begin{aligned} MinM &= m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \\ &= 100 \left[\frac{T}{10} \right] + \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} c_{ij} + 10T + 548 \end{aligned} \quad (20)$$

6.2.2 约束条件

在 6.1.2 中的约束条件在这里仍然适用，即

$$\begin{cases} \sum_i r_{i0} = 1 \\ \sum_j r_{0j} = 1 \\ r_{ij} * r_{ji} = 0 \\ \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} = 9 \\ \sum_{i=0}^8 r_{ik} = \sum_{j=0}^8 r_{kj} \leq 1 (k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 8) \end{cases} \quad (21)$$

并且对旅游花费的总时间 T 的约束条件为 $T = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 t_{ij} r_{ij} + 36$

6.2.3 模型的建立

根据目标函数和约束条件，建立模型：

目标函数： $MinM = m_1 + m_2 + m_3 + m_4$

$$= 100 \left[\frac{T}{10} \right] + \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} c_{ij} + 10T + 548 \quad (22)$$

约束条件:

$$\begin{cases} \sum_i r_{i0} = 1 \\ \sum_j r_{0j} = 1 \\ r_{ij} * r_{ji} = 0 \\ \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} = 9 \\ T = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 t_{ij} r_{ij} + 36 \\ \sum_{i=0}^8 r_{ik} = \sum_{j=0}^8 r_{kj} \leq 1 (k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 8) \end{cases} \quad (23)$$

6.2.4 模型的求解

利用图论方法, 由表 5 (附录 2) 可得出费用的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 179.4 & 174 & \infty & 83.9 & \infty & \infty & \infty & 105.6 \\ 79.4 & 0 & 152.2 & \infty & 83.96 & \infty & \infty & \infty & 182.3 \\ 57 & 125.2 & 0 & \infty & 75.6 & \infty & \infty & \infty & 159.44 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 76.8 & 114.4 & \infty & \infty & \infty \\ 38.9 & 138.96 & 152.6 & 601.8 & 0 & \infty & \infty & \infty & 140 \\ \infty & \infty & \infty & 74.4 & \infty & 0 & \infty & 68.7 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 51.14 & 104.64 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 88.7 & 51.14 & 0 & \infty \\ 24.6 & 101.3 & 108.44 & \infty & 104 & \infty & 73.64 & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

然后利用 Matlab 求解出最少费用为 1872 元, 此时的最佳旅游路线为:

碑林 → 杨贵妃墓 → 秦始皇陵 → 乾陵 → 法门寺 → 历史博物馆 → 大雁塔 → 翠华山 → 楼观台

6.3 旅游时间有限, 尽多游览景点的旅游路线设计

6.3.1 目标函数的确立

该问题因为旅游时间有限, 在模型假设中给定 3 天时间, 那么在这 3 天的时间内旅游的总时间 (包括路上花费的时间和游览花费的时间) 为 30 小时, 在这 30 个小时内应尽可能多的游览景点, 所以合理的安排时间, 合理安排旅游路线至关重要。所以此问题的目标函数只需要对模型 6.2.1 加以改进为: $MaxN$, 其他的约束条件不变, 并在此基础上加的一个约束条件是旅游时间不超过三天, 即

$$T = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} t_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} \times (t_i + t_j) \leq 30 \quad (24)$$

6.3.2 模型的建立

将 4.2.2 的目标函数改为

$$MaxN \quad (25)$$

约束条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i r_{i0} = 1 \\ \sum_j r_{0j} = 1 \\ \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} = 9 \\ T = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 t_{ij} r_{ij} + 36 \\ r_{ij} * r_{ji} = 0 (i, j = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, 8) \\ \sum_{i=0}^8 r_{ik} = \sum_{j=0}^8 r_{kj} \leq 1 (k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 8) \\ T = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} t_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} \times (t_i + t_j) \leq 30 \end{array} \right.$$

(26)

6.3.3 模型的求解

限定旅游时间为三天，代入式 (26) 中可算出旅游的景点数为五个，路上花费时间为 27 小时，由最短路得出旅游路线为：

碑林 → 秦始皇墓 → 历史博物馆 → 大雁塔 → 翠华山 → 法门寺

6.4 旅游费用有限, 尽多游览景点的旅游线路优化设计

6.4.1 目标函数的确立

该问题因为旅游费用有限，在模型假设中给定 1000 元的费用，那么用这 1000 元应尽可能多的游览景点，所以合理的安排时间，合理安排旅游路线至关重要。所以此问题的目标函数只需要对模型 6.2.1 加以改进为： $MaxN$ ，其他的约束条件不变，并在此基础上加的一个约束条件是旅游费用不超过 3000 元，即

$$M \leq 1000$$

具体的表达式为

$$\sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} c_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} \times (d_i + d_j) + 100 \left[\frac{T}{10} \right] + 10T \leq 1000 \quad (27)$$

6.4.2 模型的建立

将 6.2.2 的目标函数改为

$$MaxN \quad (28)$$

约束条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i r_{i0} = 1 \\ \sum_j r_{0j} = 1 \\ N - \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 x_{ij} = 0 \\ r_{ij} * r_{ji} = 0 (i, j = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, 8) \\ \sum_{i=0}^8 r_{ik} = \sum_{j=0}^8 r_{kj} \leq 1 (k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 8) \\ T = \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} t_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} \times (t_i + t_j) \\ \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} c_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^8 \sum_{j=0}^8 r_{ij} \times (d_i + d_j) + 100 \left[\frac{T}{10} \right] + 10T \leq 1000 \end{array} \right. \quad (29)$$

6.4.3 模型的求解

限定旅游费用为1000,代入(29)中可算出旅游的景点数为五个最少花费为893.8元,由最短路得出旅游路线为碑林→秦始皇墓→历史博物馆→大雁塔→翠华山→法门寺

二、组团旅游

6.5 旅游消费者的包价效用

包价旅游是一种全包的旅游形式,对消费者来说,它活动安排的灵活性有限,并且旅游的目的相同,它不需要旅游消费者去花时间安排旅游活动,这使得旅游消费者能够在短时间内游览更多的景点,并且还可以通过精明的讨价还价的形式从旅游商那获得更低的价格,所以包价旅游具有效率高、费用低的特点。

另外,这种旅游形式的另外一种好处就是旅游消费者可以在旅游商那里准确地了解到他们所提供的旅行套餐的信息,“例如游客在出游前通过阅读旅游行程一览表就预先知晓了整个行程安排(Hanefors & Larsson, 1993; Dann, 1997),并对该次旅游活动的特点、活动项目以及旅游收益产生了一系列的预期(Lewis, 1994)”^[8]。所以,包价旅游得方式使旅游变的更加容易和便利,从而被众多旅游消费者所青睐。旅游消费者通过自主选择包价旅游的套餐,从而达到旅游消费者预期的愿望。

6.6 旅游消费者的非包价效应

非包价旅游是一种自主性比较强的旅游形式,随着这种旅游形式的普及,很多人对这种形式的研究也大大增加。比如说背包旅游。“欧瑞(O. Reilly, 2006)的研究中指出,作为长距离、长时间独立旅行方式之一的背包旅游逐渐变得普及化,并成为旅游行为中的主流方式之一,甚至成为一种带有追求自由、自身发展和价值实现理念的旅游方式,许多旅游者还将背包旅游看作其成长过程中的一个可资享受的、令人愉快的部分,或承担成人责任之前的一段快乐和独立的时期”^[8]。

所以,对那些有年龄比较大的孩子的家庭来说,这种旅游方式更具有吸引力,并且他这种旅游方式可以自主选择旅游地点,自主控制旅游时间和旅游所花费的费用,从而达到旅游消费者预期的愿望。

7 模型三的建立与求解

7.1 模型的建立

利用多元线性回归方程 $\xi = ax + by + cz + \dots$ 验证建立的模型为是否为最佳的旅游套餐，多元线性回归分析的模型如下：

$$\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m + \varepsilon \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases} \quad (30)$$

式中 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_m, \sigma^2$ 都是与 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 无关的未知参数，其中 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_m$ 称为回归系数。

现得到 n 个独立观测数据 $(y_i, x_{i1}, \dots, x_{im})$, $i=1, \dots, n, n > m$, 由 (30) 得

$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_m x_{im} + \varepsilon_i \\ \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2), i=1, \dots, n \end{cases} \quad (31)$$

$$\text{记: } X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_{m1} & \dots & x_{mm} \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$\varepsilon = [\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n]^T, \quad \beta = [\beta_0 \beta_1 \dots \beta_m]^T$$

$$\begin{cases} Y = X\beta + \varepsilon \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 E_n) \end{cases} \quad (32)$$

表示为

其中 E_n 为 n 阶单位矩阵。

7.2 模型的求解

利用 Matlab (操作程序见 10.4.3) 求解线性回归方程的结果为

$p = 0.094, R^2 = 0.686$, 设当 R 的标准区间为 $R > 8$ 时认为方程是线性的, 该题输出的 R 值为 0.828, 所以该方程是线性的, 且

$$\beta_0 = 4.6189, \beta_1 = 0.2187, \beta_2 = -0.0007$$

这里用 x_1 表示时间变量, x_2 表示费用变量, y 表示评分值, 设满分的数值为 5 分。所以

$$y = 4.6189 + 0.2187x_1 - 0.0007x_2 \quad (33)$$

7.3 对套餐模型的检验

表 2 好、好、一般、差的标准

标准	很好	好	一般	差
评分区间	≥ 4.5	$3.5 \sim 4.5$	$2.5 \sim 3.5$	≤ 2.5

7.3.1 检验套餐一

根据 6.1.4 的求解结果, 时间变量 $x_1=7.6$, 费用变量 $x_2=1894$, 代入式 (33) 中得 $4.6189 + 0.2187 \times 7.6 - 0.0007 \times 1894 = 4.95522 > 4.5$, 对比表二中的评分标准, 所以该套餐一很好。

7.3.2 检验套餐二

根据 6.2.4 的求解结果, 时间变量 $x_1=7.0$, 费用变量 $x_2=1872$, 代入式 (33)

中得 $4.6189 + 0.2187 \times 7.0 - 0.0007 \times 1872 = 4.838 > 4.5$, 对比表二中的评分标准, 所以套餐二很好。

7.3.3 检验套餐三

根据 6.3.3 的求解结果, 时间变量 $x_1=2.7$, 费用变量 $x_2=582$, 代入式 (33) 中得 $4.6189 + 0.2187 \times 2.7 - 0.0007 \times 582 = 4.80199 > 4.5$, 对比表二中的评分标准, 所以套餐三很好。

7.3.4 检验套餐四

根据 6.4.3 的求解结果, 时间变量 $x_1=4.3$, 费用变量 $x_2=893.8$, 代入式 (33) 中得 $4.6189 + 0.2187 \times 4.3 - 0.0007 \times 893.8 = 4.93365 > 4.5$, 对比表二中的评分标准, 所以套餐四也很好。

8. 模型的优点与改进方向

本文的研究丰富了旅游线路优化设计的研究方法, 展示了定讨分析方法在旅游线路优化设计中的应用潜力, 降低旅游企业和旅游者的旅游成本。本文讨论了旅游者如何旅游使得旅游距离最短、时间最少、费用最低的问题。模型构造简单, 思路清晰, 能较好的解决实际问题; 模型的构造接近现实; 符合市场关系; 模型计算起来方便, 无需繁琐的计算; 模型求得的结果接近现实, 符合我们的常识性了解。当然, 本文也有一定的不足之处, 由于时间有限, 因此没有充分的考虑旅游者的心理闪素、满意度等。但是在实际问题中, 旅游者的满意度也是旅行线路优化设计必须考虑的一个因素, 可以通过 APT 模型进行进一步的研究。

9. 文献

- [1]高惠璇, 实用统计方法与 SAS 系统, 北京大学出版社, 2001.
- [2]顾基发, 刘宝碇, 施泉声. 运筹学, 北京: 科学出版社, 2011.
- [3]陈光亭, 裘哲勇. 数学建模, 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [4]方冬云, 图论在旅游线路选择中的应用[J]. 长春工业大学学报, 2009, 第二十卷第 5 期.
- [5]吴凯, 旅游线路优化中的运筹学问题[D]. 东北财经大学, 2003.
- [6]王海英, 黄强, 李传涛等. 图论算法及其 MATLAB 实现[M]. 北京航空航天大学出版社, 2010. 2.
- [7]Bondy J A, Murty USA, 图论及其应用[M]. 吴望名等译. 北京, 科学出版社, 1984.
- [8]杨勇, 自主权与旅游方式的选择——一个基于效用的经济学框架. 2007. 月刊, 第二十二卷.

10. 附录

附录 1：问题一不同方式影响因素的表格

表 1 旅行方式不同时的变量值

指 标 方 式	时 间 (天) X1	花 费 (元) X2	行 程 (公 里) X3	家 庭 月 收 入 X4	购 物 (%) X5	游 览 (%) X6
自驾1	3	7000	400	10000	60	30
组团2	5	5000	1000	6000	20	40
自由行3	4	3000	600	4000	10	30
其他4	2	1000	100	3000	10	10

附录 2：问题一 sas 程序

```
data L58;
input number x1-x6@@;
cards;
1 3 7000 400 10000 70 30
2 5 5000 1000 6000 20 40
3 4 3000 600 4000 10 40
4 2 1000 100 3000 10 10
;
proc princomp data=L58 prefix=Z out=058;
var x1-x6;
proc plot data=058;
plot Z2*Z1 $ number='*';
proc sort data=058;
by Z1;
proc print data=058;
var number Z1 Z2 x1-x6;
run;
```

附录 3：问题二各个数据表

表 2 各景区门票价格和逗留时间

景区编号	所在省市(州)	景点名称	景点逗留时	景区门票价格
------	---------	------	-------	--------

1	宝鸡	法门寺	5	100
2	咸阳市	乾陵	5	122
3	西安	楼观台	5	30
4	西安	杨贵妃墓	4	45
5	西安	翠华山	3	70
6	西安	陕西省历史博物馆	4	50
7	西安	大雁塔	4	50
8	西安	秦始皇陵	6	81

表 3 各旅游景点间距离 单位:公里

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	124	86.7	∞	64.7	∞	∞	∞	41
1	124	0	42	∞	56.6	∞	∞	∞	160.5
2	86.7	42	0	∞	42.7	∞	∞	∞	122.4
3	∞	∞	∞	0	53	74	∞	∞	∞
4	64.7	56.6	42.7	53	0	∞	∞	∞	98.3
5	∞	∞	∞	74	∞	0	∞	31.2	∞
6	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	1.9	39.4
7	∞	∞	∞	∞	∞	31.2	1.9	0	∞
8	41	160.5	122.4	∞	98.3	∞	39.4	∞	0

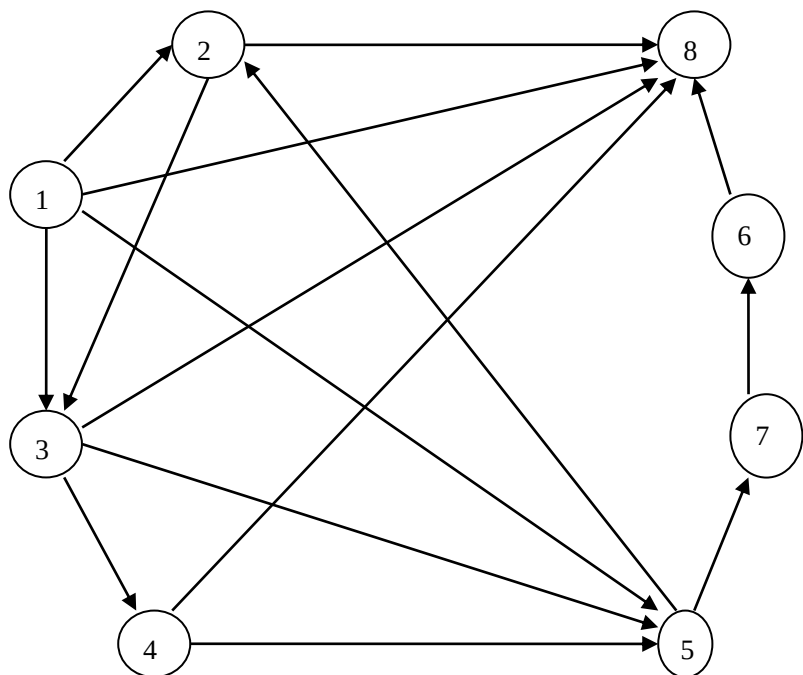
表 4 各旅游景点间费用 单位:元

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	179.4	174	∞	83.9	∞	∞	∞	105.6
1	79.4	0	152.2	∞	83.96	∞	∞	∞	182.3
2	57	125.2	0	∞	75.6	∞	∞	∞	159.44
3	∞	∞	∞	0	76.8	114.4	∞	∞	∞
4	38.9	138.96	152.6	601.8	0	∞	∞	∞	140
5	∞	∞	∞	74.4	∞	0	∞	68.7	∞
6	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	51.14	104.64
7	∞	∞	∞	∞	∞	88.7	51.14	0	∞
8	24.6	101.3	108.44	∞	104	∞	73.64	∞	0

表 5 各旅游景点间时间 单位:小时

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	7.9	7	∞	5.58	∞	∞	∞	7
2	2.9	0	6.17	∞	5.43	∞	∞	∞	8.43
3	2	6.17	0	∞	5.18	∞	∞	∞	7.75
4	∞	∞	∞	0	5.49	4.83	∞	∞	∞

5	1.58	6.43	6.18	6.49	0	∞	∞	∞	8.5
6	∞	∞	∞	6.83	∞	0	∞	4.75	∞
7	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	4.1	7
8	∞	∞	∞	∞	∞	3.75	4.1	0	∞
9	1	7.43	6.75	∞	7.5	∞	5	∞	0



图一

i ($i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$), 其中 $i=0$ 表示起点西安碑林, $i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 分别代表 8 个旅游景点法门寺、乾陵、楼观台、杨贵妃墓、翠华山、陕西省历史博物馆、大雁塔、秦始皇陵;

附录 4: 问题二 Matlab 求解程序

1. 求最短时间程序:

```

clc, clear
a=zeros(9);
a(1,2)=790;a(1,3)=700;a(1,5)=558;a(1,9)=700;
a(2,1)=290;a(2,3)=617;a(2,5)=543;a(2,9)=843;
a(3,1)=200;a(3,2)=617;a(3,5)=518;a(3,9)=775;
a(4,5)=549;a(4,6)=483;
a(5,1)=158;a(5,2)=643;a(5,3)=618;a(5,4)=649;a(5,9)=850;
a(6,4)=683;a(6,8)=475;
a(7,8)=410;a(7,9)=700;
a(8,6)=375;a(8,7)=410;

```

```

a(9,1)=100;a(9,2)=743;a(9,3)=675;a(9,5)=750;a(9,7)=500;
a=a+a';
a(find(a==0))=inf;
pb(1:length(a))=0;pb(1)=1;index1=1;index2=ones(1,length(a));
d(1:length(a))=inf;d(1)=0;temp=1;
while sum(pb)<length(a)
    tb=find(pb==0);
    d(tb)=min(d(tb),d(temp)+a(temp,tb));
    tmpb=find(d(tb)==min(d(tb)));
    temp=tb(tmpb(1));
    pb(temp)=1;
    index1=[index1,temp];
    temp2=find(d(index1)==d(temp)-a(temp,index1));
    index2(temp)=index1(temp2(1));
end
d, index1, index2

```

2. 求最少花费程序：

```

clc,clear
a=zeros(9);
a(1,2)=1794;a(1,3)=1740;a(1,5)=839;a(1,9)=1056;
a(2,1)=794;a(2,3)=1522;a(2,5)=840;a(2,9)=1823;
a(3,1)=570;a(3,2)=1252;a(3,5)=756;a(3,9)=1594;
a(4,5)=768;a(4,6)=1144;
a(5,1)=389;a(5,2)=1390;a(5,3)=1526;a(5,4)=6018;a(5,9)=1400;
a(6,4)=744;a(6,8)=687;
a(7,8)=511;a(7,9)=1046;
a(8,6)=887;a(8,7)=511;
a(9,1)=246;a(9,2)=1013;a(9,3)=1084;a(9,5)=1040;a(9,7)=736;
a=a+a';
a(find(a==0))=inf;
pb(1:length(a))=0;pb(1)=1;index1=1;index2=ones(1,length(a));
d(1:length(a))=inf;d(1)=0;temp=1;
while sum(pb)<length(a)
    tb=find(pb==0);
    d(tb)=min(d(tb),d(temp)+a(temp,tb));
    tmpb=find(d(tb)==min(d(tb)));
    temp=tb(tmpb(1));
    pb(temp)=1;
    index1=[index1,temp];
    temp2=find(d(index1)==d(temp)-a(temp,index1));
    index2(temp)=index1(temp2(1));
end
d, index1, index2

```

3. 线性回归方程程序

```
x1=[1 8 7 3 4 2 5 6]';  
x2=[270 2100 1870 816 895 540 1330 1600]';  
y=[4.6 4.9 5 4.8 4.9 4.7 4.8 4.7]';  
x=[ones(8,1),x1,x2];  
[b,bint,r,rint,stats]=regress(y,x);  
b,bint,stats
```

运行的结果为:

b =

```
4.6189  
0.2187  
-0.0007
```

bint =

```
4.4243    4.8135  
-0.1849    0.6222  
-0.0022    0.0008
```

stats =

```
0.686    3.9374    0.0940    0.0093
```